이론시험

2026년 1월 11일

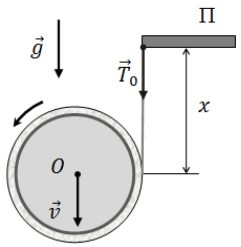
먼저 읽어 주세요:

1. 이론시험 시간은 4시간이다. 문제는 세 개이다.
2. 수치 계산에는 개인 계산기를 사용할 수 있다. 계산기가 없으면 대회 운영진에게 요청하라.
3. ***답안지***와 별도 용지가 제공된다. 별도 용지는 풀이의 초안에 사용할 수 있다. 그러나 별도 용지는 채점하지 않는다. 채점받을 최종 풀이는 반드시 ***답안지***에 작성하라. 글은 가능한 한 적게 쓰고, 수식과 수치, 그림 및 그래프를 주로 사용하라.
4. ***답안지***의 앞면만 사용하라. 테두리 안쪽에만 작성하라.
5. 각 문제의 풀이는 새로운 ***답안지***에서 시작하라.
6. 각 답안지 위에는 국가(**Country)**와 참가자 코드(**Student Code**)가 인쇄되어 있다. 각 답안지에 차례대로 매기는 쪽 번호**(Page Number**)와 사용한 총 ***답안지*** 수(**Total Number of Pages**)만 기입하라. 빈 ***답안지***를 메모에 사용하면서 채점을 원하지 않을 때에는 종이 전체에 크게 X를 표시하고 답안지의 쪽 번호에 포함시키지 마라.

문제 1 (10.0점)

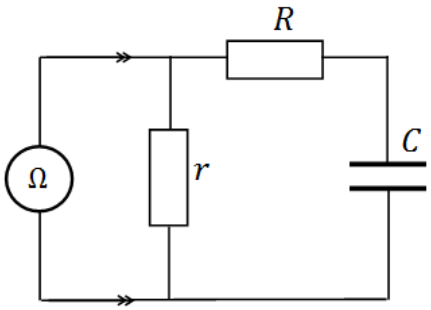
이 문제는 독립적인 세 부분으로 구성된다.

문제 1.1 (3.0점)



가느다란 원통 심의 반지름은 R이며, 포일 띠가 얇게 감겨 있다. 팽팽히 감긴 포일의 두께는 δ, 질량 m, 길이는 $L = 10.0$ m. 한쪽 끝을 심에 고정하고, 반대쪽 끝은 얇은 수평 평판의 가장자리에 붙인다. 평판을 Π라 하자. 처음에 두루마리(심과 감긴 포일)를 잡아 그 축 O를 수평으로 평판과 같은 높이에 둔다. 놓아 주면 중력으로 인해 두루마리의 포일이 풀리기 시작한다. 조건 $\delta \ll R \ll L$이면 풀린 길이 x_0를 구하라. 이때 풀린 포일이 주는 힘 T_0는 평판에 작용하며, 크기는 두루마리의 무게 mg와 같다. 이때 가속도 a와 속도 v를 두루마리 질량중심의 아래 방향 운동에 대하여 구하라.

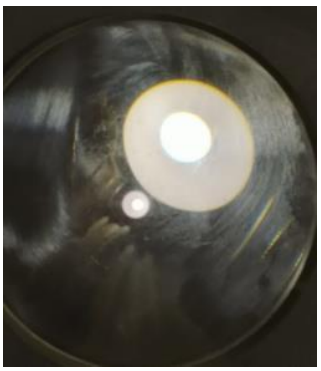
문제 1.2 (4.0점)



저항계 모드의 멀티미터 (Ω)를 연결한다. 그 표시값은 시간에 따라 다음 법칙으로 바뀐다: $R_\Omega(t) = A - Be^{-t/\tau_0}$,여기서 $A = 100$ kΩ, $B = 40$ kΩ 및 $\tau_0 = 100$ s이다. 이 자료를 이용하여 저항 두 개의 값 r과 R 및 축전기의 전기용량 C를 구하라. 처음에는 충전되지 않았다. 또한 발생한 열량 Q를 구하라. 저항 R에서 발생하며 측정 시간은 $t \gg \tau_0$.

주: 저항계 모드에서 멀티미터는 전압 강하 U_x를 미지의 저항 R_x 양단에서 잰다. 전류 $I_0 = 0.1$ mA를 일정하게 흘릴 때 표시되는 값은 $R_x = U_x/I_0$.

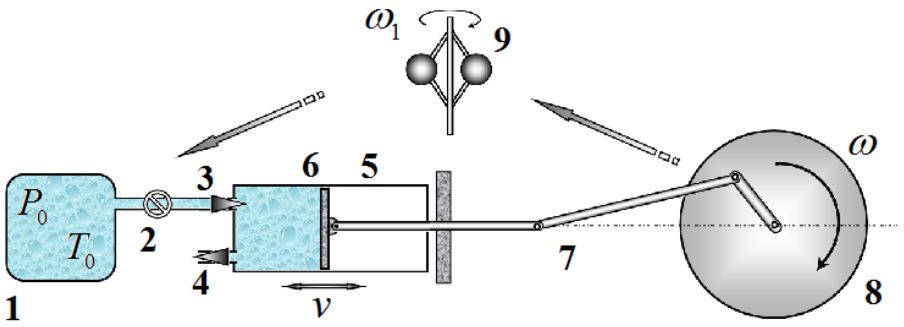
문제 1.3 (3.0점)



관찰자의 눈이 볼록·오목 렌즈에서 $L = 55$ cm 떨어져 있다. 멀리 있는 가로등의 빛이 렌즈의 두 면에서 반사되어 만드는 상을 관찰한다(사진 참조). 눈과 가로등은 렌즈의 오목한 면 쪽에서 주광축 가까이에 놓여 있다. 이 렌즈의 오목한 면의 곡률반지름은 $r = 7$ cm이다. 한편, 볼록한 면의 곡률반지름은 $R = 28$ cm이다. 두 상 중에서 하나는 실상이고 다른 하나는 허상이다. 두 상의 겉보기 각크기의 비는 $\gamma = \varphi_1/\varphi_2 = 0.1$이며, φ_1은 실상의 각크기, 그리고 φ_2는 허상의 각크기이다. 이 렌즈의 굴절능 D를 구하라.

문제 2. 증기기관 (10.0점)

이 문제에서는 어떤 증기기관을 단순화한 이론 모형을 다룬다. 오늘날 이 기관은 기술적인 장난감으로만 사용된다는 점에 유의하라.



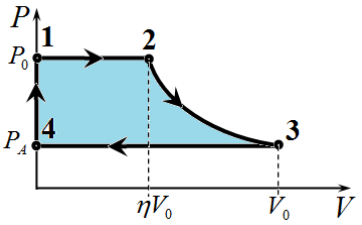
위 그림은 여기서 다루는 기관의 개략도이다. 증기발생기 1은 물과 가열기를 담은 보일러와, 증기를 추가로 과열하는 장치로 이루어진다. 증기발생기는 공기가 없는 수증기를 담은 큰 용기로 보아도 된다. 이 용기에서는 증기의 압력 P_0와 증기 온도 T_0는 일정하게 유지된다. 가열된 증기는 관을 통하여 작동 실린더 5로 들어간다. 실린더에는 가동 피스톤 6이 있다. 증기 공급관에는 와트 원심조속기 9가 제어하는 증기 공급 조절기 2가 설치되어 있다. 실린더에는 흡입밸브 3과 배출밸브 4가 있다. 두 밸브는 피스톤의 특정 위치에서 열리고 닫힌다. 피스톤은 연결봉 기구 7로 기관 축의 무거운 플라이휠 8에 연결된다. 이 기구는 피스톤의 병진 운동을 회전 운동으로 바꾼다. 이 바퀴는 벨트로 와트 조속기와 연결되며, 조속기 각속도 ω는 플라이휠의 각속도와 같다. 증기 공급 조절기 2를 통과하는 증기의 양은 조속기의 회전수에 따라 정해진다. 플라이휠 축은 일을 하는 장치와 연결된다(모든 기관은 그런 장치를 작동시키기 위해 만들어진다).

문제의 모든 부분에서는 정상 상태에 이른 작동을 다룬다. 이 상태에서는 기관 축과 와트 조속기의 회전 각속도가 각각 시간에 따라 변하지 않는다. 이런 상태로의 전이는 물론 마찰이 있어야 가능하다. 그러나 정상 운동을 계산할 때에는 마찰을 무시할 수 있다.

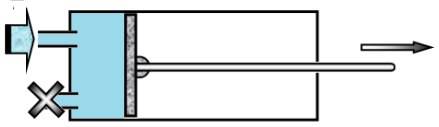
물의 단열지수는 다음과 같다고 하자: $\gamma = 4/3$, 물의 몰질량에 대해서는 $M = 18.0 \cdot 10^{-3}$ kg/mole.

제1부. 조속기 없는 증기기관

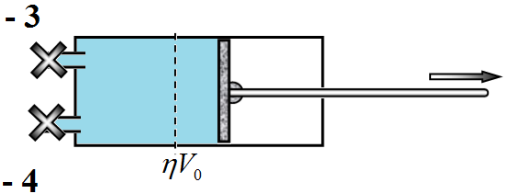
운동이 무한히 느린 극한에서 이 기관의 이상적인 순환은 그림에 주어진 압력·부피 선도 $P - V$이다. 여기서 V는 증기가 실린더 끝면과 피스톤 사이에서 차지하는 부피를 나타낸다. 이 부피를 이하 작동 부피라 부르기로 한다. 이때 $V_0 = 4.00$ L가 최대 작동 부피이며, P는 이 작동 부피 속 증기의 압력이다.



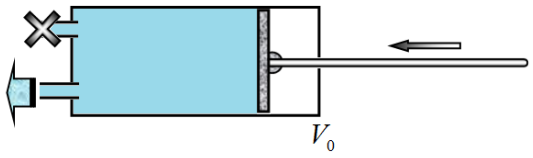
1 - 2



2 - 3



3 - 4



상태 1에서 피스톤은 실린더 벽에 닿아 작동 부피가 0이다. 흡입밸브가 열리면 실린더 안으로 증기가 유입된다. 순환의 구간 $1 - 2$에서는 피스톤이 오른쪽으로 천천히 움직인다. 이 과정에서 실린더 안의 증기 압력은 항상 발생기의 압력과 같다고 가정할 수 있다. 그 압력은 $P_0 = 10.0 \cdot 10^5$ Pa이다.

점 2에서 작동 부피가 아래의 값인 ηV_0이 되면 흡입밸브가 닫힌다. 피스톤은 증기의 압력에 의해 계속 오른쪽으로 움직인다. 순환 구간 $2 - 3$에서는 단열 팽창이 일어난다.

점 3에서 피스톤이 가장 끝 위치에 도달한다. 작동 부피는 최대, 압력은 대기압까지 낮아진다. 대기압은 $P_A = 1.00 \cdot 10^5$ Pa이다. 이후 배출밸브가

열리며, 피스톤은 증기를 대기 중으로 내보낸다.

피스톤이 가장 왼쪽 위치로 돌아오면 배출밸브는 닫히고 흡입밸브가 다시 열린다.

순환 구간 $(4-1)$.

2.1 주어진 계수의 값을 구하여라: η.

증기의 응축을 막으려면 증기의 최저 온도가 대기압에서의 응축 온도보다 높아야 한다. 그 응축 온도는 $t_S = 100°\text{C}$.

2.2 아래 조건을 만족시키는 데 필요한 증기 온도 T_0를 섭씨 단위로 구하라. 조건은 팽창이 진행되는 동안 증기의 온도는 아래에 주어진 응축 온도 t_S 이상일 것.

이하에서는 이 모형에 사용되는 두 매개변수의 값, 즉 T_0와 η는 위에서 구한 값과 같다고 가정한다.

2.3 구해야 할 증기의 질량 m_0는 한 순환 동안 실린더에 들어오는 양이다. 이를 계산하라.

2.4 기관이 하는 일 A_0를 한 순환에 대해 계산하라.

이제 피스톤이 유한한 속도로 움직인다는 점을 고려하여, 기관의 실제 작동을 다룬다. 플라이휠이 일정한 각속도로 회전한다고 가정하라. 그 각속도를 나타내는 기호는 ω이다. 엄밀히 말하면 이때 피스톤의 운동은 등속 운동이 아니다. 그러나 근사적으로는 한 방향의 운동 동안 피스톤 속도는 평균 속도와 같고 일정하다고 보아도 된다. 이 문제에서는 작동 부피가 변하는 속도를 다음과 같이 쓰는 편이 편리하다: $v = dV/dt$.

2.5 실린더의 작동 부피가 시간에 따라 변하는 평균 변화율 v를 다음 두 양, 즉 최대 작동 부피 V_0와 플라이휠의 각속도 ω로 나타내라.

피스톤이 움직일 때 실린더의 증기 압력 P는 순환의 구간 $1-2$에서 발생기의 증기 압력과 달라진다. 그 압력은 P_0이다. 증기 유입률이 증기 조절기 2의 양쪽 압력차에 비례한다고 가정하라. 즉,

$$\frac{dm}{dt} = K(P_0 - P),$$

이때 K는 조절기 2로 정해지는 상수 계수이다. 이 부분에서는 그 값이 다음과 같이 일정하다. $K = K_0 = 4.20 \cdot 10^{-7}\ \text{kg}/(\text{Pa} \cdot \text{s})$.

순환의 모든 단계에서 증기의 팽창 과정은 단열 과정이라고 가정한다.

2.6 흡입밸브가 열려 있는 동안 실린더 내부 기체의 질량 변화를 나타내는 미분방정식을 유도하라. 방정식에는 미지 함수 $m(t)$ 이외에는 이미 알려진 양만 포함되어야 한다.

2.7 피스톤의 속도가 일정하면 실린더의 증기 압력 P가 일정하게 유지됨을 보여라.

2.8 실린더 내 증기 압력을 구하기 위한 대수방정식을 유도하라: P는 순환의 구간 $1-2$에서의 압력이다.

위 방정식을 근사적으로 풀어 증기 압력을 구하려고 한다. 그 압력은 P이다. 다음의 수학적 근사를 하라. 오직 이 부분에서만 수증기의 단열지수가 다음과 같다고 가정한다: $\gamma \approx 1$이다. 또한 증기가 한 일을 계산할 때에는 대기압을 무시하라.

2.9 위에서 도입한 근사를 이용하여 실린더 내 증기 압력 P를 순환의 다음 구간 $1-2$에 대해, 발생기 압력 P_0와 문제에 주어진 다른 매개변수들로 나타내라.

2.10 주어진 조건에서 압력의 수치를 계산하라: P. 계산에 사용할 축의 각속도는 $\omega = 10.0\ \text{s}^{-1}$.

2.11 기관이 한 번의 순환 동안 수행하는 일 A를 구하는 식이 다음 형태가 됨을 보여라. 이때 플라이휠은 다음의 일정한 각속도로 회전한다: ω. 이때 한 일의 계산식은 $A = \frac{A_0}{1+\beta\frac{\omega}{K}}$이다. 이때 이 식에 포함되어 있는 두 매개변수 A_0와 β의 수치를 계산하라.

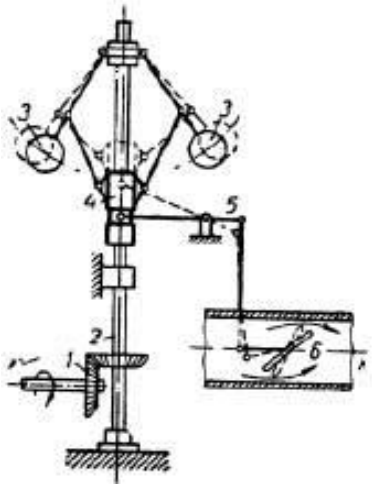
피스톤이 기관 축에 가하는 돌림힘 M 외에 일정한 돌림힘도 있다고 하자: M_0는 부하 장치가 기관 축에 가하는 돌림힘이다.

2.12 정상 상태에서 바퀴가 갖는 평균 각속도 ω를 다음 돌림힘으로 나타내라: M_0, 계수인 K 및 두 매개변수 A_0와 β를 사용하라.

2.13 최대 돌림힘을 구하라: M_0는 기관이 작동할 수 있는 한계값이다.

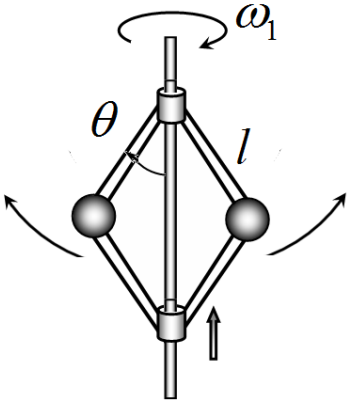
2.14 회전 각속도가 다음의 돌림힘에 따라 달라지는 모습을 개략적인 그래프로 그려라: M_0.

제2부. 기관 없는 조속기



기관 플라이휠의 회전 각속도는 부하 장치로 전달하는 돌림힘에 의존한다. 이 돌림힘이 작아지면 회전 각속도가 급격히 커질 수 있다. 그러면 기관이 고장 나고, 더 나아가 파괴될 수도 있다. 이를 막으려고 다양한 자동 제어 계통을 사용하며, 그중 하나가 와트 원심조속기이다.

작동 원리는 간단하다. 기관 축의 회전이 구동 장치를 통해 조속기의 축으로 전달된다. 조속기 축이 회전하는 동안 구들은 원심력을 받아 축으로부터 멀어진다. 축이 더 빨리 회전할수록 구들은 서로 더 멀어지며, 레버가 슬리브와 상호작용하여 슬리브를 축 방향으로 움직인다. 슬리브의 변위는 레버 기구를 통해 증기 공급 조절밸브에 전달된다. 이 장치는 축이 회전하는 속도가 커지면 증기 공급량이 줄어들도록 작동한다. 반대로 축의 회전 속도가 작아지면 증기 공급량이 증가한다.



문제를 풀 때에는 구체적인 장치의 기술적인 세부 사항은 중요하지 않다. 조속기의 이상화된 개략적 모형을 생각하자. 관절로 연결된 마름모꼴 틀이 일정한 각속도로 회전하는 수직 축에 장착된다: ω. 틀의 위쪽 꼭짓점은 고정되어 있고, 아래쪽 꼭짓점은 축을 따라 자유롭게 미끄러진다. 두 개의 무거운 구가 틀의 양옆 꼭짓점에 붙어 있다. 다음과 같이 가정해도 된다: 정지하면 $\theta = 0$이다. 축이 회전하면 구들이 올라가고, 각도 θ만큼 수직 방향에서 벗어나면 작동 실린더로 가는 증기량은 줄어든다. 이때 계수 K는 증기 유량을 나타내며 기울기 각도와 다음의 간단한 관계가 있다:

$$K = K_0 \cos\theta,$$

이때 K_0는 앞에서 정의한 계수이다.

틀의 한 변 길이는 다음과 같다: $l = 20$ cm.

2.15 구들이 수직 방향으로부터 기울어진 각도 θ를 조속기의 일정한 회전 각속도로 나타내라. 기호는 ω이다.

2.16 다음 계수의 변화를 개략적인 그래프로 그려라: K와 조속기 각속도 ω의 관계이다.

제3부. 조속기를 단 기관

2.17 위에서 설명한 조속기 계에서 기관 축의 정상 상태 회전 각속도가 다음 토크 M_0에 따라 달라지는 관계를 구하라.

2.18 구한 관계를 개략적인 그래프로 그려라.

문제 3. 전자 상자성 공명 (10.0점)

자기모멘트

자기모멘트 $\boldsymbol{m}$은 평면 전류 고리에 대해 정의한 벡터량이다. 그 크기와 방향은 전류의 세기 I와 고리의 넓이 S와 면에 수직인 단위 법선 $\mathbf{n}$의 곱으로 정의한다:

$$\boldsymbol{m} = IS\boldsymbol{n}.$$

자기모멘트 벡터 방향은 오른손 법칙(오른나사 법칙)으로 정한다. 오른손 손가락들을 고리에 흐르는 전류 방향으로 감아쥐었을 때, 엄지손가락이 가리키는 방향으로 정한 벡터가 $\boldsymbol{m}$이다.

3.1 반지름이 R인 원형 고리에 전류가 흐른다. 고리의 자기모멘트는 $\boldsymbol{m}$이다. 고리 중심 자기선속밀도 $\boldsymbol{B}_0$를 구하라.

3.2 같은 고리를 균일한 외부 자기장 속에 놓자. 자기선속밀도는 $\boldsymbol{B}$이다. 자기모멘트 벡터가 이루는 각도는 φ이며, 기준 방향은 $\boldsymbol{B}$이다. 외부 자기장이 고리에 가하는 돌림힘 $\boldsymbol{M}$의 크기를 구하라.

3.3 균일한 외부 자기장에서 고리를 천천히 돌린다. 자기선속밀도 $\boldsymbol{B}$이다. 이때 자기모멘트 $\boldsymbol{m}$의 방향은 자기장과 나란한 방향($\boldsymbol{m} \uparrow\uparrow \boldsymbol{B}$))에서 자기장과 반대 방향 ($\boldsymbol{m} \uparrow\downarrow \boldsymbol{B}$)로 바뀐다. 자기장이 한 일 A를 구하라.

전자 상자성 공명

대전 입자가 회전하거나 닫힌 궤도를 따라 움직이면 역학적 운동량(각운동량)을 갖고, 그 결과 자기모멘트도 생긴다. 이때 보편적인 자기회전 관계식이 성립하며, 이 식은 입자의 자기모멘트와 역학적 각운동량이 어떻게 연결되는지를 나타낸다.

원자 안에서 전자가 원 궤도를 따라 움직인다고 하자. 전자의 궤도 각운동량을 생각한다. 궤도 중심에 대한 값은 $\boldsymbol{L}$이다. 이 운동은 원형 전류와 동등하게 볼 수 있으며, 그 전류가 가지는 자기모멘트는 $\boldsymbol{m}$이다. 자기모멘트와 각운동량 사이에 성립하는 자기회전 관계식은 다음과 같이 주어진다:

$$\boldsymbol{m} = -g_L \frac{e}{2m_e}\boldsymbol{L},$$

이때 e는 기본 전하량이고, m_e는 전자의 질량이며, g_L은 이른바 란데 g-인자이다.

3.4 다음 란데 인자의 값 g_L을 전자의 원 궤도 운동에 대해 구하라.

전자 상자성 공명(EPR)이란 홀전자를 가진 물질이 일정한 자기장 속에 놓였을 때 전자기파를 흡수하는 현상이다. 흡수되는 전자기파는 보통 마이크로파 영역에 있다. 이 흡수는 임의의 진동수에서 일어나지 않으며, 정확히 정해진 진동수에서만 일어난다. 따라서 공명 흡수라 부른다.

원자의 가장 바깥 껍질에 홀전자가 하나만 있고, 궤도 각운동량은 영이라고 가정하자. 이 전자는 스핀이라는 고유 각운동량을 갖는다. 이 물질의 시료를 일정한 자기장 안에 놓는다. 자기장은 솔레노이드로 만들며 그 자기선속밀도는 B. 스핀은 자기장에 대해 두 방향으로 놓일 수 있다. 하나는 자기장과 나란한 방향으로, 이때 스핀 각운동량의 사영은 $+\hbar/2$이다. 반대 방향일 때 사영은 $-\hbar/2$이다. 두 방향에서 에너지가 다르므로 두 상태 사이에 전이가 가능하다. 이하에서는 스핀의 란데 인자를 아래 기호로 나타내며, 그 값은 g_s 궤도 운동의 란데 인자의 두 배라고 가정한다. 시료에 각진동수가 일정한 전자기파를 쪼인다. 그 각진동수는 기호 ω이며, 이 전자기파는 스핀 사영이 다른 두 전자 상태 사이의 전이를 일으킬 수 있다. 이어서 외부 자기선속밀도의 크기를 천천히 바꾸면서 전자기파를 흡수하는 세기가 어떻게 변하는지 기록한다.

3.5 외부 전자기파 각진동수 ω를 구하라. 최대 흡수가 일어날 때 자기선속밀도가 아래와 같다면 구한 식으로 각진동수의 수치도 계산하라. 주어진 자기선속밀도는 $B_0 = 350$ mT.

이제 같은 종류의 원자들을 미지의 물질 속에 넣는다. 이 물질로 솔레노이드의 코어를 만든다.

3.6 앞 문항의 자기장을 만들 때 솔레노이드에 흘려 준 전류는 다음과 같다: $I_0 = 1.50$ A이다. 솔레노이드 권선에 흐를 새 전류 I를 구하라. 공명 흡수가 일어나야 하며, 미지 물질의 투자율은 다음과 같이 주어진다: $\mu = 1.25$.

열역학적 평형

같은 자기장 속에 놓인 코어가 열역학적 평형 상태에 있다고 가정하자.
온도는 $T = 50$ K이며, 물질 속에 넣은 원자의 총수는 $N = 1.00 \times 10^{20}$. n_0는 그 차이다.
낮은 에너지 준위를 점유한 원자의 수는 N_1이며 높은 쪽은 N_2이다.

3.7 이때 n_0의 값을 주어진 조건에서 구하라.

전자기파가 물질과 상호작용할 때 세 가지 과정이 일어난다:
1) 흡수: 원자가 광자를 흡수하면서 낮은 에너지 준위 E_1에서 높은 준위 E_2로 전이한다.
단위 시간 동안 낮은 준위에서 일어나는 전이 수는 다음 식으로 주어진다:

$$\frac{dN_1}{dt} = -B_{12}\rho N_1,$$

이때 ρ는 전자기파의 에너지 밀도이다;
2) 유도 방출: 외부 광자의 영향을 받아 원자가 높은 에너지 준위에서 낮은 에너지 준위로 전이한다.
준위 E_2에서 다음 준위인 E_1로 전이할 때 또 하나의 광자를 방출한다. 단위 시간 동안
높은 준위에서 일어나는 전이 수는

$$\frac{dN_2}{dt} = -B_{21}\rho N_2;$$

3) 자발 전이: 원자가 높은 에너지 준위에서 낮은 준위로 자발적으로 전이하는 과정이다.
이때 광자가 방출된다. 단위 시간 동안 높은 준위에서 일어나는 이러한 전이의 수는 아래와
같이 주어진다:

$$\frac{dN_2}{dt} = -A_{21}N_2.$$

상수들 B_{12}, B_{21}, A_{21}을 아인슈타인 계수라 한다. 플랑크는 열역학적 평형 상태에 있는 평형
전자기파의 에너지 밀도가 다음 식으로 표현된다는 것을 보였다:

$$\rho = \frac{2\hbar\omega^3}{\pi c^3}\frac{1}{\exp\left(-\frac{\hbar\omega}{k_B T}\right)-1}.$$

3.8 관계식 $B_{12} = B_{21}$를 증명하라.

외부 마이크로파 광원이 있을 때

처음에 계는 앞서 주어진 온도에서 열역학적 평형 상태에 있다. 이어서 마이크로파 광원을 켠다.
이때 시료 속 전자기파의 에너지 밀도는 아래 기호로 나타내며,
전자기파 에너지 밀도 ρ는 시간에 무관하게 일정하다. 또한 그 크기는 계에서 일어나는 자발
전이를 무시할 수 있을 정도이다.

3.9 원자 수 차이의 시간 의존성 $n(t)$를 해석적으로 구하라. 여기서 차이란 낮은 준위와 높은
준위를 점유한 원자 수 사이의 차이이다. 시간 t의 함수이며 $k = B_{12}\rho$로 둔다.

3.10 광원을 켜고 나면 낮은 에너지 준위의 원자 수와 높은 에너지 준위의 원자 수 사이의
차이가 정확히 2배 변한다고 한다. 경과한 시간은 $\tau = 1.00$ s이다. 이 조건에서
광원을 켠 처음 순간의 마이크로파 광원 출력 P를 계산하라.

실제로 높은 에너지 준위의 전자가 여분의 에너지를 잃는 과정은 흡수와 유도 방출만이 아니다.
완화 과정도 중요한 역할을 한다. 이 과정에서는 여분의 에너지가 주변 물질로 전달된다.
바로 이 완화 과정에 의해 에너지 준위에 대한 평형 분포가 형성된다.

준위 1의 완화 과정은 준위 1에서 준위 2로, 또 그 반대로 계속 일어나는 전이로 기술할 수 있다.
준위 2에도 같은 설명이 성립한다. 준위 1의 완화를 나타내는 항은 아래 두 상수 α_1와
α_2로 다음과 같이 쓴다:

$$\frac{dN_1}{dt} = -\alpha_1 N_1 + \alpha_2 N_2,$$

따라서 준위 2에 대해서도 비슷한 관계식을 쓸 수 있다.

3.11 주어진 물질에서 $\alpha_1 + \alpha_2 = 0.670 \cdot 10^{-3}$ s^{-1}이다. 이 조건에서
전자 상자성 공명법으로 스펙트럼을 측정하는 정상 상태에서 마이크로파 광원의 출력을
계산하라.

이론시험을 위한 수학적 도움말

다음 공식들이 유용할 수 있다:

$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$, 이때 $n \neq -1$은 고정값, C는 임의의 상수;

$\int \frac{dx}{x} = \ln|x| + C$, 이때 C는 임의의 상수이다;

$\int \frac{dx}{(a^2+x^2)^{3/2}} = \frac{x}{a^2\sqrt{a^2+x^2}} + C$, 이때 a – 상수, C – 임의의 상수;

$(1+x)^\gamma \approx 1 + \gamma x + \frac{\gamma(\gamma-1)}{2}x^2$, 단 $|x| \ll 1$, 임의의 γ;

$\tan x \approx \sin x \approx x$, 단 $|x| \ll 1$;

$\ln(1+x) \approx x$, 단 $|x| \ll 1$.

물리 상수 목록

중력 가속도 $g = 9.80\ \mathrm{m/s^2}$;

보편 기체 상수 $R = 8.31\ \mathrm{J/(mole \cdot K)}$;

진공에서의 빛의 속력 $c = 3.00 \cdot 10^8$ m/s;

환산 플랑크 상수 $\hbar = 1.05 \cdot 10^{-34}$ J·s;

자기 상수 $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ H/m;

전기 상수 $\varepsilon_0 = 8.85 \cdot 10^{-12}$ F/m;

슈테판-볼츠만 상수 $\sigma = 5.67 \cdot 10^{-8}\ W/(m^2 \cdot K^4)$;

기본 전하량 $e = 1.60 \cdot 10^{-19}$ C;

전자 질량 $m_e = 9.11 \cdot 10^{-31}$ kg.